(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216333955 U
(45)授权公告日 2022.04.19

(21)申请号 202122999169.0

(22)申请日 2021.11.30

(73)专利权人 重庆凌越工业设备有限公司
地址 400000 重庆市九龙坡区石桥铺白鹤村33号4-2-2#

(72)发明人 王超鹏 赵文学

(74)专利代理机构 成都顶峰专利事务所(普通合伙) 51224
代理人 曹源

(51)Int.Cl.
B65D 47/34(2006.01)
B65D 83/28(2006.01)
B65D 83/44(2006.01)
B65D 83/68(2006.01)

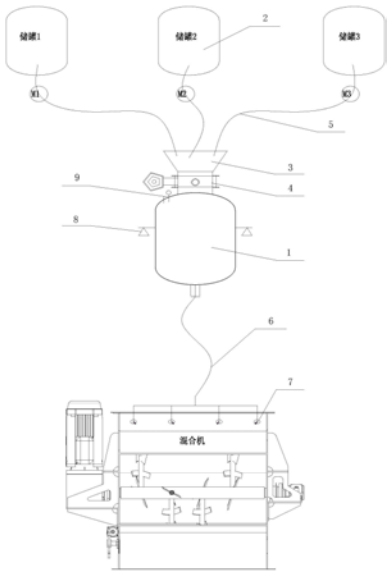
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种空压喷雾装置

(57)摘要

本实用新型涉及搅拌混合技术领域，具体涉及一种空压喷雾装置。包括计量罐和若干储罐，所述计量罐的入口端设有进料斗和阀门，所述进料斗连通计量罐，与计量罐之间形成有输送通道，所述阀门设于进料斗与计量罐之间，用于打开或关闭进料斗与计量罐之间的输送通道，所述储罐与进料斗之间通过第一输送管道连通，所述计量罐的出口端通过第二输送管道连通若干喷嘴，所述计量罐设有进气口，所述进气口用于引入压缩气体至计量罐内。本实用新型可以实现各种液体的混合输送及分别输送，以气送的方式代替传统的泵送方式，可以使输送管道干净无残留，提升液体供应的效率和准确度，提高生产效益。



CN 216333955 U

1.一种空压喷雾装置,其特征在于:包括计量罐(1)和若干储罐(2),所述计量罐(1)的入口端设有进料斗(3)和阀门(4),所述进料斗(3)连通计量罐(1),与计量罐(1)之间形成有输送通道,所述阀门(4)设于进料斗(3)与计量罐(1)之间,用于打开或关闭进料斗(3)与计量罐(1)之间的输送通道,所述储罐(2)与进料斗(3)之间通过第一输送管道(5)连通,所述计量罐(1)的出口端通过第二输送管道(6)连通若干喷嘴(7),所述计量罐(1)设有进气口,所述进气口用于引入压缩气体至计量罐(1)内。

2.根据权利要求1所述的一种空压喷雾装置,其特征在于:所述计量罐(1)通过进气口连通有空压机(8),所述空压机(8)用于将气体压缩输送至计量罐(1)内。

3.根据权利要求2所述的一种空压喷雾装置,其特征在于:所述空压机(8)的入口端连通有气体灌,所述气体灌内存储有惰性气体,所述空压机(8)用于将气体灌内的惰性气体压缩输送至计量罐(1)内。

4.根据权利要求1所述的一种空压喷雾装置,其特征在于:所述计量罐(1)上设有压力表(9),所述压力表(9)用于检测并展示计量罐(1)内的气压。

5.根据权利要求1所述的一种空压喷雾装置,其特征在于:所述计量罐(1)设有计量模块,所述计量模块用于检测计量罐(1)内的液体总量,计量罐(1)的出口端设有电磁阀,计量模块和电磁阀均与PLC控制器电连接。

6.根据权利要求1所述的一种空压喷雾装置,其特征在于:所述第一输送管道(5)上设有电动阀或气动阀。

7.根据权利要求1所述的一种空压喷雾装置,其特征在于:所述阀门(4)为机械阀或电动阀或气动阀。

8.根据权利要求1所述的一种空压喷雾装置,其特征在于:所述储罐(2)通过水泵或者气泵将存储的液体输送至进料斗(3)。

一种空压喷雾装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及搅拌混合技术领域，具体涉及一种空压喷雾装置。

背景技术

[0002] 混合机是利用机械力和重力等，将两种或两种以上物料均匀混合起来的机械设备。在混合的过程中，还可以增加物料接触表面积，以促进化学反应；还能够加速物理变化。常用的混合机分为气体和低粘度液体混合机、中高粘度液体和膏状物混合机、粉状与粒状固体物料混合机械四大类。混合机可广泛在粉体化工、食品机械、饲料机械、磁性材料、电工瓷件、建筑陶瓷等行业使用。

[0003] 部分混合机在使用时需要施加喷雾进行混合搅拌，喷雾由相应的液体输送到喷嘴喷射产生，现有的混合机在进行液体输送时通常采用泵送加压的方式使喷头出雾，但是这种方式存在管道残留多、计量不准确、容易影响成品效果的问题，且对于有粘度液体，容易造成管道堵塞，更换成本高，对相互会发生反应的液体，需分别配置长管道手工交替进行，成本高，占据空间。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本实用新型提供了一种空压喷雾装置，其应用时，可以实现各种液体的混合输送及分别输送，以气送的方式代替传统的泵送方式，可以使输送管道干净无残留，提升液体供应的效率和准确度，提高生产效益。

[0005] 本实用新型所采用的技术方案为：

[0006] 一种空压喷雾装置，包括计量罐和若干储罐，所述计量罐的入口端设有进料斗和阀门，所述进料斗连通计量罐，与计量罐之间形成有输送通道，所述阀门设于进料斗与计量罐之间，用于打开或关闭进料斗与计量罐之间的输送通道，所述储罐与进料斗之间通过第一输送管道连通，所述计量罐的出口端通过第二输送管道连通若干喷嘴，所述计量罐设有进气口，所述进气口用于引入压缩气体至计量罐内。

[0007] 基于上述技术内容，通过各储罐可分别向计量罐输送不同的液体，以供混合机喷雾混合搅拌使用，储罐输送的液通过进料斗进入计量罐，通过阀门可以控制进料斗与计量罐之间输送通道的通断，以实现液体供应控制；计量罐内可以进行多个储罐输送液体的混合，也可以单独存储各储罐输送的液体；通过进气口可以引入压缩气体至计量罐内，使计量罐内气压升高，通过气体高压将计量罐内的液体从第二输送管道排出至喷嘴进行雾化喷洒，各喷嘴设置在混合机上就可以实现混合机的混合搅拌的喷雾作业。该装置从计量罐到喷嘴，可以实现各种液体的混合输送及分别批次输送，以气送的方式代替传统的泵送方式，可以使输送管道干净无残留，提升液体供应的效率和准确度，提高生产效益。

[0008] 在一个可能的设计中，所述计量罐通过进气口连通有空压机，所述空压机用于将气体压缩输送至计量罐内。其应用时，通过空压机可以将气体压缩后通过进气口输送至计量罐内，提升计量罐内的压强，使气体高压可以顺利地将计量罐内液体快速排出。

[0009] 在一个可能的设计中，所述空压机的入口端连通有气体灌，所述气体灌内存储有惰性气体，所述空压机用于将气体灌内的惰性气体压缩输送至计量罐内。其应用时，通过气体灌可以向空压机提供惰性气体，空压机将惰性气体压缩送入计量罐内进行增压，以应对特殊不能接触空气液体，使用惰性气体可以保证输送液体的质量，防止发生化学反应，提高安全性。

[0010] 在一个可能的设计中，所述计量罐上设有压力表，所述压力表用于检测并展示计量罐内的气压。其应用时，通过压力表可以检测并展示计量罐内的气压，以便于对计量罐内的气压进行精准把控，提高计量罐使用的安全性和有效性。

[0011] 在一个可能的设计中，所述计量罐设有计量模块，所述计量模块用于检测计量罐内的液体总量，计量罐的出口端设有电磁阀，计量模块和电磁阀均与PLC控制器电连接。其应用时，通过计量模块可以对计量罐内的液体总量进行计量，然后将计量数据传输至PLC控制器进行监控，PLC控制器可根据计量数据控制电磁阀对计量罐的液体供应进行开关控制。

[0012] 在一个可能的设计中，所述第一输送管道上设电动阀或气动阀。其应用时，通过电动阀或气动阀可以实现储罐与计量罐之间液体输送的电动或气动开关控制。

[0013] 在一个可能的设计中，所述阀门为机械阀或电动阀或气动阀。其应用时，通过机械阀、电动阀或气动阀可以实现阀门的手动、电动或气动控制。

[0014] 在一个可能的设计中，所述储罐通过水泵或者气泵将存储的液体输送至进料斗。其应用时，通过水泵或者气泵可将各储罐内的单一液体气送或者泵送至计量罐。

[0015] 本实用新型的有益效果为：

[0016] 本实用新型通过各储罐可分别向计量罐输送不同的液体，以供混合机喷雾混合搅拌使用，储罐输送的液通过进料斗进入计量罐，通过阀门可以控制进料斗与计量罐之间输送通道的通断，以实现液体供应控制；计量罐内可以进行多个储罐输送液体的混合，也可以单独存储各储罐输送的液体；通过进气口可以引入压缩气体至计量罐内，使计量罐内气压升高，通过气体高压将计量罐内的液体从第二输送管道排出至喷嘴进行雾化喷洒，各喷嘴设置在混合机上就可以实现混合机的混合搅拌的喷雾作业。该装置从计量罐到喷嘴，可以实现各种液体的混合输送及分别批次输送，以气送的方式代替传统的泵送方式，可以使输送管道干净无残留，提升液体供应的效率和准确度，提高生产效益。

附图说明

[0017] 下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0018] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0019] 图中：1、计量罐；2、储罐；3、进料斗；4、阀门；5、第一输送管道；6、第二输送管道；7、喷嘴；8、空压机；9、压力表。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步阐述。在此需要说明的是，对于这些实施例方式的说明用于帮助理解本发明，但并不构成对本发明的限定。本文公开的特定结构和功能细节仅用于描述本发明的示例实施例。然而，可用很多备选的形式来体现本发明，并且不应当理解为本发明限制在本文阐述的实施例中。

[0021] 实施例1：

[0022] 本实施例提供了一种空压喷雾装置，如图1所示，包括计量罐1和若干储罐2，所述计量罐1的入口端设有进料斗3和阀门4，所述进料斗3连通计量罐1，与计量罐1之间形成有输送通道，所述阀门4设于进料斗3与计量罐1之间，用于打开或关闭进料斗3与计量罐1之间的输送通道，所述储罐2与进料斗3之间通过第一输送管道5连通，所述计量罐1的出口端通过第二输送管道6连通若干喷嘴7，所述计量罐1设有进气口，所述进气口用于引入压缩气体至计量罐1内。

[0023] 具体实施时，通过各储罐2可分别向计量罐1输送不同的液体，以供混合机喷雾混合搅拌使用，储罐2输送的液通过进料斗3进入计量罐1，通过阀门4可以控制进料斗3与计量罐1之间输送通道的通断，以实现液体供应控制；计量罐1内可以进行多个储罐2输送液体的混合，也可以单独存储各储罐2输送的液体；通过进气口可以引入压缩气体至计量罐1内，使计量罐1内气压升高，通过气体高压将计量罐1内的液体从第二输送管道6排出至喷嘴7进行雾化喷洒，各喷嘴7设置在混合机上就可以实现混合机的混合搅拌的喷雾作业。该装置从计量罐1到喷嘴7，可以实现各种液体的混合输送及分别批次输送，以气送的方式代替传统的泵送方式，可以使输送管道干净无残留，提升液体供应的效率和准确度，提高生产效益。

[0024] 计量罐1可随储罐2位置安装，因为是气送，不存在高位差，计量罐1可距混合机几米到几十米。液体可根据配方需要多次配置。计量罐为密闭空间，采用的气体可根据需要调整，如空气、氮气等。气送比泵送快速，干净无残留，基本无检修，设备成本也比传统泵送省80％以上。

[0025] 实施例2：

[0026] 作为对上述实施例的优化，所述计量罐1通过进气口连通有空压机8，所述空压机8用于将气体压缩输送至计量罐1内。具体实施时，通过空压机8可以将气体压缩后通过进气口输送至计量罐1内，提升计量罐1内的压强，使气体高压可以顺利地将计量罐1内液体快速排出。

[0027] 进一步地，所述空压机8的入口端连通有气体灌，所述气体灌内存储有惰性气体，所述空压机8用于将气体灌内的惰性气体压缩输送至计量罐1内。具体实施时，通过气体灌可以向空压机8提供惰性气体，空压机8将惰性气体压缩送入计量罐1内进行增压，以应对特殊不能接触空气液体，使用惰性气体可以保证输送液体的质量，防止发生化学反应，提高安全性。

[0028] 进一步地，所述计量罐1上设有压力表9，所述压力表9用于检测并展示计量罐1内的气压。具体实施时，通过压力表9可以检测并展示计量罐1内的气压，以便于对计量罐1内的气压进行精准把控，提高计量罐1使用的安全性和有效性。

[0029] 实施例3：

[0030] 作为对上述实施例的优化，所述计量罐1设有计量模块，所述计量模块用于检测计量罐1内的液体总量，计量罐1的出口端设有电磁阀，计量模块和电磁阀均与PLC控制器电连接。具体实施时，通过计量模块可以对计量罐1内的液体总量进行计量，然后将计量数据传输至PLC控制器进行监控，PLC控制器可根据计量数据控制电磁阀对计量罐1的液体供应进行开关控制。PLC控制可达到计量精确效果，产品出错率低，出错可查自动记录。

[0031] 进一步地，所述第一输送管道5上设有电动阀或气动阀。具体实施时，通过电动阀

可以实现储罐2与计量罐1之间液体输送的电动或气动开关控制。

[0032] 进一步地，所述阀门4为机械阀或电动阀或气动阀。具体实施时，通过机械阀、电动阀或气动阀可以实现阀门4的手动、电动或气动控制。

[0033] 进一步地，所述储罐2通过水泵或者气泵将存储的液体输送至进料斗3。具体实施时，通过水泵或者气泵可将各储罐2内的单一液体气送或者泵送至计量罐。

[0034] 本实用新型不局限于上述可选的实施方式，任何人在本实用新型的启示下都可得出其他各种形式的产品。上述具体实施方式不应理解成对本实用新型的保护范围的限制，本实用新型的保护范围应当以权利要求书中界定的为准，并且说明书可以用于解释权利要求书。

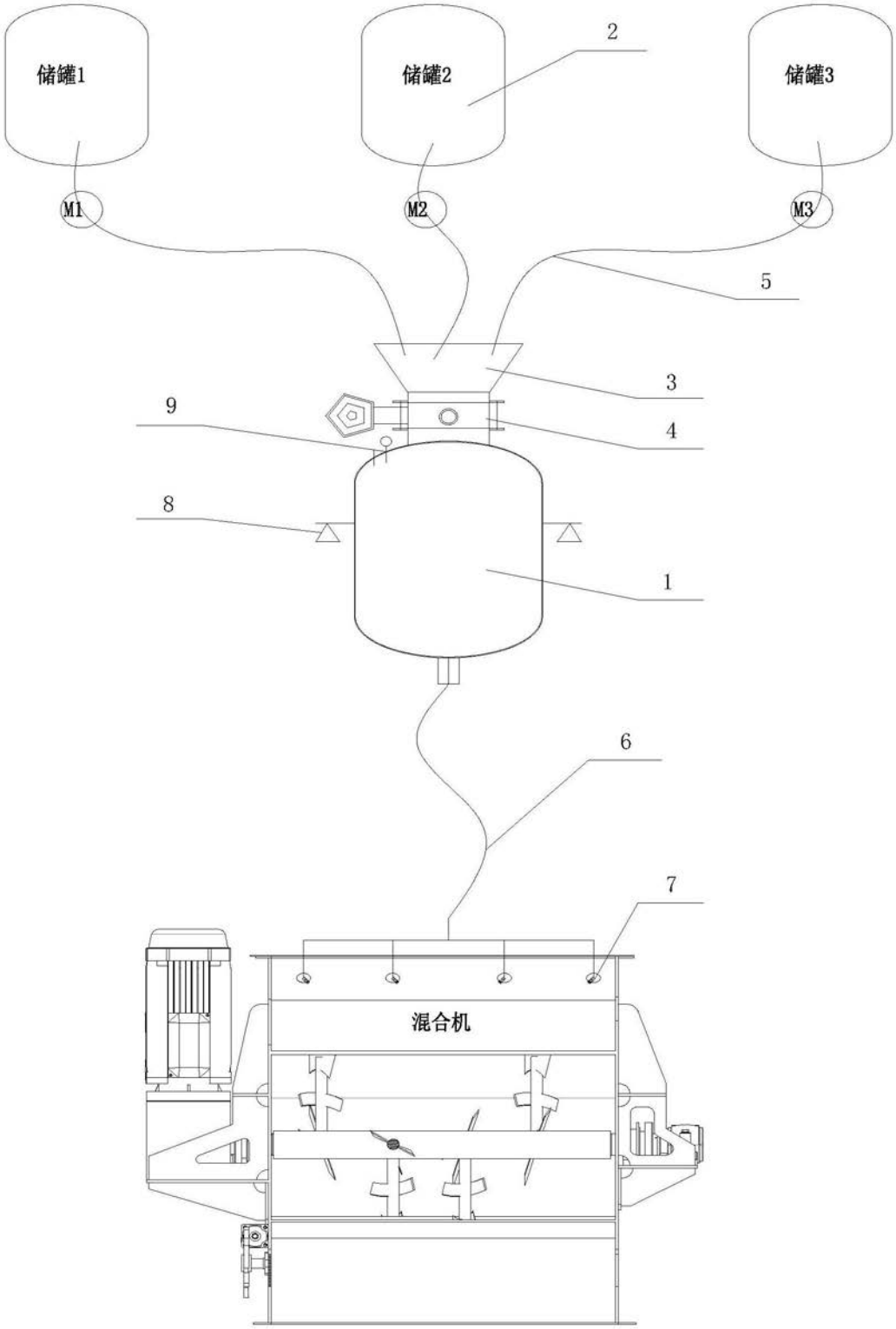


图1